

学习目标

目标一：知道匀强磁场的特点；

目标二：知道磁通量，会计算在匀强磁场中通过某一面积的磁通量

课前学习任务

阅读课本、查阅资料，了解地磁场

课上学习任务

【学习任务一】

磁感应强度 B 为 0.2 T 的匀强磁场中，有一个面积 S 为 0.1 m^2 的平面 $abcd$ ，可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。(1) 则此时穿过平面的磁通量是多少？(2) 若线圈从初始位置绕 bc 转过 60° 角，则穿过平面的磁通量是多少？(3) 若平面从初始位置转过 90° 角，则穿过平面的磁通量是多少？(4) 若平面从初始位置转过 180° 角，则穿过平面的磁通量是多少

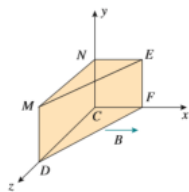
【参考解析】

磁通量 $\Phi = BS\cos\theta$ (θ 为平面法线与 B 夹角)。初始垂直 $\theta=0$ ， $\Phi=BS=0.2\times 0.1=0.02\text{ Wb}$ 。

绕 bc 转动 θ 增大， Φ 减小；转到与磁场平行时 $\Phi=0$ 。按题目各位置代入 $\cos\theta$ 计算。

【学习任务二】

如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，且线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？



【参考解析】

匀强磁场沿 x 轴， $B=0.2\text{ T}$ 。磁通量只看垂直于 x 轴的投影面积：

对与 x 垂直的矩形面 $\Phi=B\cdot S$ (S 为垂直 x 的面积分量)； MN 、 DC 长 0.4 m ，按图中各线段围成面积在 x 方向投影代入 $\Phi=BS\cos\theta$ 计算各面磁通量。